Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S012: curso 2020-2021, EXA-0011

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0011-BA-E01

SEL-D0011-BA-E01: Producción farmacéutica y beneficio máximo

(2.5 puntos) Un laboratorio farmacéutico tiene una línea de producción con dos medicamentos A y B, con marca comercial y genérico respectivamente, de los cuales, entre los dos como máximo puede fabricar 10 unidades a la hora. Desde el punto de vista del rendimiento, se han de producir al menos 4 unidades por hora entre los dos y por motivos de política sanitaria, la producción de A ha de ser como mucho 2 unidades más que la de B.

Cada unidad de tipo A que vende le produce un beneficio de 60 euros, mientras que cada unidad de tipo B le produce un beneficio de 25 euros. Si se vende todo lo que se produce, determine las unidades de cada medicamento que deberá fabricar por hora para maximizar su beneficio y obtenga el valor de dicho beneficio.

Solución de SEL-D0011-BA-E01

Modelo de producción.

Sean x e y las unidades por hora de los medicamentos A y B. Las condiciones y el beneficio por hora son

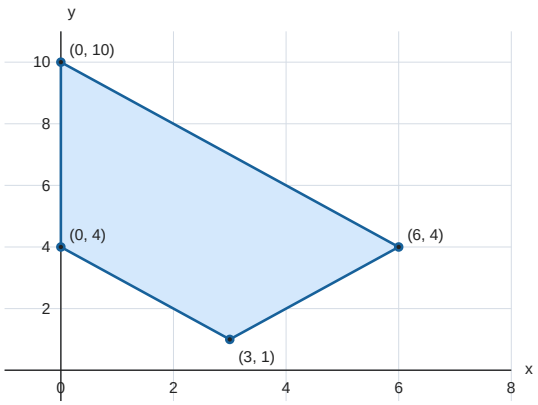
$$\begin{cases} 4 \le x + y \le 10, \\ x - y \le 2, \\ x \ge 0, \quad y \ge 0, \end{cases} \qquad \max F(x, y) = 60x + 25y.$$

La condición de política sanitaria significa $x \le y+2$, no $x \le 2y$. Si se cuentan unidades completas, x e y son además enteros; veremos que el óptimo continuo ya lo es.

Región factible y vértices.

Intersecamos los semiplanos. En $x = 0$ se obtiene $4 \le y \le 10$. Las fronteras $x - y = 2$ y $x + y = 4$ se cortan en $(3, 1)$; con $x + y = 10$ se obtiene $(6, 4)$. No hay puntos factibles con $y = 0$, pues exigirían a la vez $x \ge 4$ y $x \le 2$. Los vértices, en orden, son

$$\boxed{(0,4), \quad (3,1), \quad (6,4), \quad (0,10).}$$



Maximización y respuesta.

Por ser lineal la función objetivo sobre un polígono compacto, basta evaluar los vértices:

(x, y)	$(0,4)$	$(3,1)$	$(6,4)$	$(0,10)$
F (euros/h)	100	205	460	250

$\boxed{\text{6 unidades A y 4 unidades B por hora;} \quad \text{460 euros/h.}}$ El máximo es único. Se cumplen producción total 10, diferencia 2, no negatividad e integridad. Como comprobación global,

$$F = 42.5(x+y) + 17.5(x-y) \leq 42.5 \cdot 10 + 17.5 \cdot 2 = 460.$$

La igualdad obliga a cumplir ambas fronteras con igualdad y determina precisamente $(6, 4)$.

Ejercicio SEL-D0011-BA-E02

SEL-D0011-BA-E02: Inversibilidad, ecuación por la derecha y potencias

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} a & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule el valor del parámetro a para que la matriz A no tenga inversa.

b) **(1.25 puntos)** Para $a = 3$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A - X \cdot B = C$.

c) **(0.75 puntos)** Para $a = 3$, compruebe que $A^2 = 11 \cdot A$ y exprese A^8 en función de la matriz A.

Solución de SEL-D0011-BA-E02

a) Falta de inversa.

$$\det A = 8a - 24 = 8(a-3).$$

Una matriz cuadrada no tiene inversa cuando su determinante es cero: $\boxed{a = 3}$.

b) Ecuación para a=3.

Aunque A no sea invertible, puede serlo $A - B$. Factorizamos por la derecha, respetando el orden de los factores:

$$XA - XB = X(A-B) = C, \qquad A - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es $5-6=-1$, luego

$$(A-B)^{-1}=\begin{pmatrix}-5 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}.$$

X es una fila 1×2. Multiplicamos a la derecha:

$$X=C(A-B)^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5 & 2\\ 3 & -1\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}.}$$

Comprobación: $XA-XB=(3\ \ 4)-(2\ \ 2)=(1\ \ 2)=C$. La solución es única porque $A-B$ es invertible.

c) Identidad y potencia.

$$A^2=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 6 & 8\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}33 & 44\\ 66 & 88\end{pmatrix}=11\begin{pmatrix}3 & 4\\ 6 & 8\end{pmatrix}=11A.$$

Por inducción, si $A^n=11^{n-1}A$, entonces $A^{n+1}=11^{n-1}A^2=11^nA$. Con base $n=1$, resulta

$$\boxed{A^8=11^7A.}$$

El exponente del escalar es 7, no 8; cada nueva multiplicación aporta un factor 11.

Ejercicio SEL-D0011-BB-E03

SEL-D0011-BB-E03: Parábolas a trozos: continuidad, extremos y área

Se considera la función

$$f(x)=\begin{cases}(x+1)^2 & \text{si } -2\le x<0\\ (x-1)^2 & \text{si } 0\le x\le 2\end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en todo su dominio.

b) **(0.7 puntos)** Calcule los extremos de la función f.

c) **(0.8 puntos)** Represente el recinto que encierra la gráfica de f, las rectas $x=-1$, $x=1$ y el eje OX. Calcule el área de dicho recinto.

Solución de SEL-D0011-BB-E03

a) Continuidad y derivabilidad.

El dominio es $[-2,2]$. Las ramas polinómicas son continuas y derivables en sus interiores. En 0,

$$\lim_{x\to 0^-}(x+1)^2=1=\lim_{x\to 0^+}(x-1)^2=f(0).$$

Es continua en todo el dominio, unilateralmente en sus extremos. Las derivadas laterales en 0 son 2 y -2: no es derivable en 0. Para los restantes puntos interiores,

$$f'(x)=\begin{cases}2(x+1) & -2<x<0,\\ 2(x-1) & 0<x<2.\end{cases}$$

En los extremos del dominio sólo cabe hablar de la correspondiente derivada unilateral.

b) Extremos.

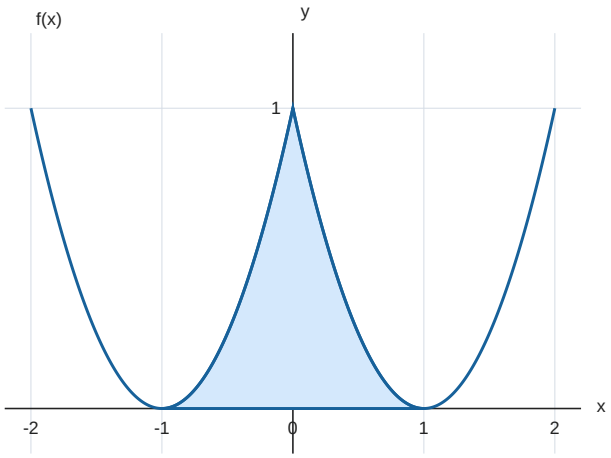
De los signos de las derivadas se obtiene que decrece en $[-2,-1]$, crece en $[-1,0]$, decrece en $[0,1]$ y crece en $[1,2]$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	1	0	1	0	1

Los mínimos relativos y absolutos son $\boxed{f(-1)=f(1)=0}$. En 0 hay un máximo relativo interior pese a no existir derivada. El máximo absoluto es $\boxed{1}$, alcanzado en $\boxed{x=-2,\ 0,\ 2}$. Los extremos del dominio son también máximos locales si se adopta la convención unilateral relativa al dominio.

c) Recinto y área.

Entre -1 y 1 ambas ramas son no negativas, así que área e integral coinciden. La figura sombrea sólo el recinto pedido.



$$\mathcal{A}=\int_{-1}^{0}(x+1)^2\,dx+\int_{0}^{1}(x-1)^2\,dx$$
$$=\left[\frac{(x+1)^3}{3}\right]_{-1}^{0}+\left[\frac{(x-1)^3}{3}\right]_{0}^{1}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\boxed{\frac{2}{3}\text{ unidades cuadradas.}}$$

También se comprueba por simetría: el área es dos veces la de cualquiera de sus mitades.

Ejercicio SEL-D0011-BB-E04

SEL-D0011-BB-E04: Gráfica de la derivada, monotonía y tangente

a) **(2 puntos)** Sea f una función de la que sabemos que la gráfica de su derivada, f', es una parábola con vértice en el punto $(0,8)$ que corta al eje de abscisas en los puntos $(-4,0)$ y $(4,0)$.

1. Dibuje la gráfica de f'.
2. A partir de dicha gráfica, halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f, así como las abscisas de los extremos relativos de f.
3. Sabiendo que la gráfica de f pasa por el origen de coordenadas, calcule la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x=0$.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la derivada de la función $g(x)=(-3+x^2)\cdot e^{2x-1}$

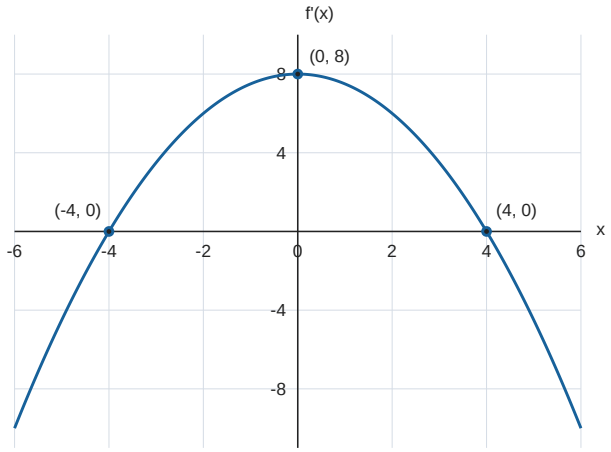
Solución de SEL-D0011-BB-E04

a.1) Gráfica de la derivada.

La parábola con raíces -4 y 4 tiene ecuación $f'(x) = k(x+4)(x-4)$. Su valor en 0 es 8, luego $-16k = 8$ y $k = -1/2$:

$$\boxed{f'(x) = 8 - \frac{x^2}{2}.}$$

Abre hacia abajo, con vértice $(0, 8)$ y las dos raíces indicadas. La curva representada es f', no f.



a.2) Monotonía y extremos relativos de f.

El signo de f' es negativo fuera de $[-4, 4]$ y positivo entre las dos raíces. Por tanto, f decrece en $(-\infty, -4)$ y $(4, +\infty)$, y crece en $(-4, 4)$. En $x = -4$ la derivada pasa de negativa a positiva: **mínimo relativo**. En $x = 4$ pasa de positiva a negativa: **máximo relativo**. Se piden sus abscisas; no se confunden las raíces de f' con ceros de f.

a.3) Tangente en el origen.

El dato de paso por el origen da $f(0) = 0$, y la pendiente es $f'(0) = 8$. La ecuación punto-pendiente es

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = 8x.}$$

Para comprobar la coherencia, una primitiva de f' que pasa por el origen es $f(x) = 8x - x^3/6$; su derivada y su tangente reproducen los datos.

b) Derivada del producto.

Se usa la regla del producto y la cadena en la exponencial:

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2x\, e^{2x-1} + (x^2 - 3)\, 2e^{2x-1} \\ &= \boxed{2(x^2 + x - 3)e^{2x-1}.} \end{aligned}$$

Está definida para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio SEL-D0011-BC-E05

SEL-D0011-BC-E05: Baloncesto: victorias, derrotas y prórroga

Un equipo andaluz de baloncesto jugó en una temporada un 40 % de los partidos en casa y el resto fuera. De los partidos que jugó en casa, obtuvo un 60 % de victorias y el resto fueron derrotas, mientras que de los que jugó fuera, obtuvo un 30 % de victorias y el resto derrotas. Se elige un partido de este equipo al azar.

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que el partido acabase en victoria.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que el partido haya sido jugado en casa, sabiendo que el resultado final fue una derrota.

c) **(0.25 puntos)** Si además se sabe que el 10 % de las victorias obtenidas en casa y el 20 % de las obtenidas fuera se produjeron tras una prórroga, calcule la probabilidad de que el partido acabase en victoria y que además esa victoria haya sido tras una prórroga.

Solución de SEL-D0011-BC-E05

Datos y árbol.

Sean C jugar en casa, V victoria, D derrota y R que el partido se decidiera tras una prórroga. El modelo sólo contempla victorias o derrotas. Los datos son $P(C) = 0.4$, $P(V \mid C) = 0.6$ y $P(V \mid C^c) = 0.3$.

	V	D	Total
C	0.24	0.16	0.4
C^c	0.18	0.42	0.6
Total	0.42	0.58	1

a) Victoria.

Por probabilidad total,

$$\boxed{P(V) = 0.4 \cdot 0.6 + 0.6 \cdot 0.3 = 0.42.}$$

b) Casa, sabiendo que hubo derrota.

Se usa la definición de condicionada, equivalente aquí a Bayes:

$$\boxed{P(C \mid D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{0.16}{0.58} = \frac{8}{29} \approx 0.275862.}$$

c) Victoria y además tras prórroga.

Los nuevos porcentajes están condicionados a la victoria y al lugar. Se multiplican por las probabilidades de esas ramas:

$$\boxed{P(V \cap R) = 0.24 \cdot 0.10 + 0.18 \cdot 0.20 = 0.060.}$$

Es una intersección respecto a todos los partidos, no la probabilidad de prórroga condicionada a haber ganado. Las cuatro hojas iniciales suman uno, y $0.060 \leq P(V)$.

Ejercicio SEL-D0011-BC-E06

SEL-D0011-BC-E06: Complementarios, independencia y tres probabilidades

Sean A y B dos sucesos asociados a un mismo espacio muestral con $P(A^c) = 0.4$ y $P(A \cap B^c) = 0.12$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A)$ y $P(A \cap B)$.

b) **(0.5 puntos)** Determine $P(B)$ para que A y B sean independientes.

c) **(1.5 puntos)** Si $P(B^c) = 0.2$, calcule $P(A \cup B)$, $P(A^c \cup B^c)$ y $P(A/B^c)$.

Solución de SEL-D0011-BC-E06

a) Complemento e intersección.

$$\boxed{P(A) = 1 - 0.4 = 0.6.}$$

Como A es unión disjunta de $A \cap B$ y $A \cap B^c$,

$$\boxed{P(A \cap B) = 0.6 - 0.12 = 0.48.}$$

b) Condición de independencia.

La independencia equivale a $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Puesto que $P(A) > 0$,

$$0.48 = 0.6P(B) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P(B) = 0.8.}$$

Es un valor posible: las cuatro regiones disjuntas tendrían probabilidades $0.48, 0.12, 0.32, 0.08$, todas no negativas y de suma uno.

c) Tres probabilidades con el dato adicional.

Ahora se da $P(B^c) = 0.2$, luego $P(B) = 0.8$. No es necesario trasladar una hipótesis de independencia desde b: los datos y las identidades bastan. Por inclusión-exclusión,

$$\boxed{P(A \cup B) = 0.6 + 0.8 - 0.48 = 0.92.}$$

Por De Morgan,

$$\boxed{P(A^c \cup B^c) = 1 - P(A \cap B) = 0.52.}$$

La notación $P(A/B^c)$ del original significa condicionada:

$$\boxed{P(A \mid B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{0.12}{0.2} = 0.6.}$$

Se distingue la unión de los complementarios del complemento de la unión, que valdría 0.08.

Ejercicio SEL-D0011-BD-E07

SEL-D0011-BD-E07: Muestras y comparación de intervalos de proporción

a) **(1 punto)** En una población constituida por los números naturales del 1 al 9, ¿cuántas muestras de tamaño 2 se pueden formar por muestreo aleatorio simple? Si se elige al azar una de esas muestras, ¿cuál es la probabilidad de que el valor medio de los dos números de esa muestra sea 5?

b) **(1.5 puntos)** Para estimar la proporción de andaluces contagiados por una enfermedad infecciosa en un momento determinado, se ha tomado una muestra de 10 000 personas, resultando que 500 de ellas estaban infectadas.

1. Con ese dato, establezca un intervalo, al 97 % de confianza, para la proporción real de infectados en la población andaluza.
2. A la vista del intervalo obtenido, razone si se podría aceptar que el 6 % de la población andaluza estaba infectada.
3. Se toma una nueva muestra de mayor tamaño y resulta que hay la misma proporción de positivos en la nueva muestra. Con estos nuevos datos, razone si el nuevo intervalo al 97 % de confianza contiene al intervalo anterior o está contenido en él.

Solución de SEL-D0011-BD-E07

a) Convenciones de muestreo y probabilidad.

El enunciado no especifica reemplazamiento ni orden. Los criterios puntúan el número de muestras y la probabilidad, sin fijar una convención. Explicamos las alternativas habituales. *Sin reemplazamiento y sin orden*, el muestreo aleatorio simple da

$$\boxed{\binom{9}{2} = 36 \text{ muestras equiprobables.}}$$

La media es 5 cuando la suma es 10: las muestras favorables son $\{1,9\},\{2,8\},\{3,7\},\{4,6\}$. Así,

$$\boxed{P(\overline{X}=5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.}$$

Sin reemplazamiento y registrando el orden, hay $9 \cdot 8 = 72$ pares equiprobables y 8 favorables: la probabilidad sigue siendo 1/9. *Con reemplazamiento y extracciones independientes*, hay $9^2 = 81$ pares ordenados equiprobables. A los ocho favorables anteriores se añade $(5,5)$: $9/81 = 1/9$. Si esos pares se escriben sin orden hay 45 tipos, pero no son equiprobables: los distintos pesan 2/81 y los repetidos 1/81. No se puede dividir el número de tipos favorables entre 45 sin ponderar. El número de muestras depende de la convención; la probabilidad pedida coincide en estos modelos.

b.1) Intervalo para la proporción.

Con $n = 10000$ y 500 positivos, $\widehat{p} = 0.05$. Para confianza 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090378$. El intervalo normal aproximado es

$$0.05 \pm z_{0.985}\sqrt{\frac{0.05 \cdot 0.95}{10000}},$$

$$\boxed{IC_{97\,\%} \approx (0.045270398,\ 0.054729602).}$$

Los recuentos 500 y 9500 permiten la aproximación normal habitual, bajo muestreo aleatorio representativo e independencia en el modelo. La confianza expresa la cobertura del procedimiento.

b.2) Compatibilidad con el 6 %.

0.06 está por encima del extremo superior, aproximadamente 0.05473. Por tanto, **no es compatible con el intervalo al nivel indicado**, bajo las hipótesis del método. No se presenta esa exclusión estadística como una imposibilidad absoluta.

b.3) Muestra mayor con igual proporción.

El centro y el cuantil se mantienen; el error es proporcional a $1/\sqrt{n}$. Si $n' > n$, entonces $E' < E$. El nuevo intervalo **está estrictamente contenido en el anterior**. La conclusión depende de mantener exactamente la misma proporción y confianza, tal como establece la pregunta.

Ejercicio SEL-D0011-BD-E08

SEL-D0011-BD-E08: Horas de estudio: intervalo y tamaño con distinta confianza

El tiempo, en horas, que los alumnos de un instituto dedican a estudiar para los exámenes finales, se distribuye siguiendo una ley Normal de media desconocida y varianza 81. Se toma una muestra aleatoria de 16 alumnos de dicho instituto, obteniéndose los siguientes tiempos:

30 42 38 45 52 60 21 26 33 44 28 49 32 51 49 40

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo, con un 95 % de confianza, para estimar el tiempo medio de estudio de los alumnos de ese instituto.

b) **(1 punto)** Calcule el mínimo tamaño de la muestra que se ha de tomar, para estimar el tiempo medio de estudio de esos alumnos con un error inferior a 2 horas y un nivel de confianza del 98 %.

Solución de SEL-D0011-BD-E08

a) Intervalo para la media de horas.

La varianza poblacional es 81, así que la desviación es $\sigma = \sqrt{81} = 9$ horas, no 81. Los dieciséis tiempos suman 640 horas:

$$\overline{x} = \frac{640}{16} = 40 \text{ h}, \qquad \sigma_{\overline{X}} = \frac{9}{\sqrt{16}} = 2.25 \text{ h}.$$

Al ser normal la población y conocida σ, la distribución de la media es normal exacta en el modelo. Para confianza 95 %, $z_{0.975} \approx 1.959963985$:

$$IC = 40 \pm 1.959963985 \cdot 2.25, \qquad \boxed{IC_{95\,\%} \approx (35.590081035,\ 44.409918965) \text{ h}.}$$

Con el cuantil tabulado 1.96 se obtiene $(35.59, 44.41)$ h. La confianza describe la cobertura del método bajo sus hipótesis de muestreo, no una probabilidad posterior de la media fija.

b) Tamaño con confianza distinta.

Aquí la confianza sube al 98 %: se usa $z_{0.99} \approx 2.326347874$, manteniendo $\sigma = 9$. Para error estrictamente inferior a 2 horas,

$$z_{0.99}\frac{9}{\sqrt{n}} < 2 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \left(\frac{9z_{0.99}}{2}\right)^2 \approx 109.590862229.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 110}$. Se comprueba que 109 no cumple y 110 sí. Al ser estricta la desigualdad, en general se toma $\lfloor \text{cota} \rfloor + 1$, incluso si la cota fuese entera. Con 2.33 tabulado se mantiene el resultado 110. No se reutiliza el cuantil de confianza 95 % del apartado anterior.
